塔卫二的“理性理想国”
基于技术官僚制度视角下的武陵城科层制与息壤本位经济分析

CELE 杨

帝江号研究所，塔卫二，114514

摘　要：武陵城是游戏《明日方舟终末地》的一座城市。目前终末地 1.0 版本中，武陵城是最具规模、最有组织度的城市。在武陵城中有许多政治实体，包括但不限于“宏山科学院”“武陵天师府”等。本文将探讨武陵城中存在并运行的有关政治实体，同时分析武陵城的经济制度，以此解释武陵城作为技术官僚制度下管理的城市为何能成为“理性理想国”。

关键词：武陵；终末地；科层制；技术官僚制度；游戏

中图分类号：S114.51　　**文献标识码：**S

1. 引言

在《明日方舟终末地》的表现中，武陵城作为游戏中最具规模，风景优美的城市吸引了无数玩家。在充满国风元素的环境设计中，庄方宜作为武陵城的最高领袖极具个人魅力。而在这种个人魅力的背后是庄方宜作为管代率领武陵城不断发展的魄力。庄管代是如何带领武陵城走向繁荣的，是依靠什么制度才能维持武陵城的稳定，这不禁引人深思。

1.1 武陵城历史探赜

要考察武陵城的制度，不能避开的话题便是武陵城的起源。

宏山科学院的核心骨干，源自炎国派往塔卫二的天师府科考团。第一次天使战争星门断裂后，这批天师选择留在塔卫二。获得宏山环形山后，在《环带公约》签订前夕，正式挂牌为宏山科学院，但仍以炎国科研机构自居、沿用天师府管理体系。在尊炎制的要求下，宏山科学院的全称是“大炎天师府提学使司阙附属宏山科学院”，明确了从属与继承关系。

武陵城的前身是宏山科学院为推进武陵甚大裂隙综合治理项目，在武陵科学发展区设立的科考站。随着息壤技术研发成功，科考站启动对甚大裂隙的全面环境调查，并建设原型息壤炉。在塔罗斯历 142 年，遏制甚大裂隙主体的尝试失败，大规模侵蚀灾害吞没科考站，造成重大人员伤亡。[1]而宏科院人员在废墟旁重建，融合新息壤技术、水利设施与天师桩阵列，武陵城正式建立。

由此我们可以考究到，武陵城并非严格意义上的在自然条件下形成的聚落，它是一个科考站演变而来的、由宏山科学院主导的规划城市，在在其集聚经济下产生更多的是科研意义；同时由于星门的断裂，宏山科学院无法与上属炎国政治实体产生沟通。在这种背景下，“宏山科学院”“武陵天师府”等学术机构自然而然成为武陵城的主要管理机构。

1.2 文献综述

1. 2. 1 技术官僚制度

《大英百科全书》将技术官僚制度界定为

“由技术人员主导的政府治理模式，治理决策完全遵循技术发展的客观规律与技术实践的内在要求”[2]，其核心是将技术理性作为公共治理、资源分配与社会运行的核心准则，决策层由具备专业技术资质的精英组成，摒弃传统政治中的利益博弈、意识形态等非技术因素对决策的干扰。

从理论发展来看，技术官僚制度的思想萌芽于工业革命后期，伴随技术在社会生产与治理中的作用提升而逐步形成体系，《大英百科全书》在词条中明确其核心特征有三：一是治理主体的专业性，核心决策岗位均由对应领域的技术专家担任，任职依据为专业能力与实践实绩，而非政治身份或选举结果；二是决策逻辑的技术性，所有公共政策与资源调配均以技术可行性、效率最优化为核心判断标准；三是运行目标的实用性，制度存在的核心目的是解决具体的社会、经济或生存问题，而非维护特定阶级或利益集团的利益。

该定义为技术官僚制度的研究划定了核心边界，即“技术精英主导、技术理性驱动、实践问题导向”，这一界定也成为后续学界研究技术官僚制度的基础框架，被广泛应用于分析工业社会、危机社会及特殊场景下的精英治理模式，与武陵城末日背景下的技术精英治理实践形成直接的理论契合。

1.2.2 资源本位经济

在经典商品本位制的基础上，学界结合资源型经济的发展特征，将资源本位经济的内涵拓展至以单一核心战略资源为锚定的经济体系，形成了现代资源本位经济理论，其核心代表为资源依赖理论与资源基础观（RBV）两大分支：

资源依赖理论：由 Jeffrey Pfeffer 和 Gerald Salancik[3]于 20 世纪 70 年代完善，核心观点为任何组织或经济体都无法实现资源自给自足，其生存与发展依赖于核心资源的获取与调配，对核心资源的依赖程度将深刻影响其决策行为与运行模式。该理论指出，资源本位经济的核心特征是“资源决定经济结构”，经济体的生产、消费、分配均围绕核心资源展开，产业结构、就业结构、政策导向均服务于核心资源的开发、利用与保护，同时也指出，过度依赖单一核心资源将导致经济体的抗风险能力薄弱，形成“资源诅咒”。

资源基础观（RBV）：由 Jay Barney [4]于 1991 年正式提出，核心是将核心资源作为经济体或企业获得竞争优势的核心基础，认为异质性的资源配置是经济体差异化发展的关键，核心资源的掌控能力决定了经济体的运行效率与发展潜力。该理论将资源本位经济的研究从“货币发行”延伸至“资源配置与经济发展”，强调核心资源的合理调配是实现经济效率最优化的关键，为资源本位经济的运行机制分析提供了理论支撑。

现代资源本位经济理论的核心价值在于，将资源本位经济从单纯的货币体系理论，拓展为涵盖货币发行、资源配置、产业发展、治理决策的综合经济理论，可广泛应用于分析高度依赖单一核心资源的经济体，尤其是封闭环境、危机环境下的资源本位经济实践，这一拓展也为武陵城“息壤本位经济”的分析提供了完整的理论框架。

2. 武陵城主要政治实体建制

2.1 宏山科学院

宏山科学院的最高决策机构是本部天师府，本部天师府负责天师的选拔与任命。在武陵城中，可以看到的有以下单位机构：

2.1.1 宏山科学院气象水文局武陵区观测总站

2.1.2 宏山科学院科学发展保障局下属武

陵区田野调度储备站

2.1.3 宏山科学院武陵材料研究所

2.1.4 宏山科学院选剑局下属武陵区分局

2.1.5 宏山科学院农业技术生产办公室

2.1.6 宏山水运

显而易见的是，宏山科学院主要集中在科学研究领域。在具体行政领域，主要由下属机构“武陵天师府”负责。

2.2 武陵天师府

事实上，武陵天师府是没有得到炎国官方承认的权力机构。但是出于与炎国本土的断联，在法理上不违背尊炎制的制度规定下，武陵天师府开设了“武陵区区务办公室”。武陵天师府的领导者庄方宜的官方职称也是管代。在武陵城中可以看到的有以下单位机构：

2.2.1 武陵天师府（直属包括源石技艺实践力评估中心、驮兽研究和功能应用研究所、在地稀有动植物研究所、实验教学示范中心、武陵天师府学院）

2.2.2 武陵天师府学院（包括志愿者小队、先进材料科学与工程分院。其中，先进材料科学与工程分院是天师府的合作单位）

2.3 武陵区区务办

武陵区区务办的领导者是庄方宜，直接对宏山科学院负责。在游戏中，区务办负责具体的行政事务。对于区务办的考察，在稍后的武陵城行政区域规划中再讨论。

在游戏中，对于武陵区区务办和天师府的关系的原文是“‘武陵天师府’也是靠给区务办公室加牌子的方法暂行的”。而宏山科学院在武陵城中是“宏山科学院武陵科学发展区分院”，是宏山科学院在塔卫二的五个科学发展区之一。因此，宏山科学院是武陵城的最高权力机构。武陵天师府、武陵区区务办是两个在武陵城平级的管理机构。

3. 武陵城城区规划

武陵城各区分划交汇点在息流行道与方兴衢交汇的水闸处。以界石坪-息流行道-方兴衢主干道为南北区分界线。武陵城西边无明显标识的街道办。而东边有明确的“方兴街道办”管理。

图 1：武陵城地图截图（部分）

武陵区务办则负责管理下属各街道办。同时，区务办也有对武陵城中各单位进行评级的职能。

北 01 区：居民区、方兴街道卫生服务站

南 01 区：方兴衢、市民广场、方兴街道便民服务中心

北 02 区：选剑局

南 02 区：材料研究所、天师府学院

北 03 区：技术生产办、观测站

南 03 区：储藏站

4. 武陵经济：息壤本位制

武陵的经济体制，笔者认为是计划经济体制。更确切地说，是计划型技术经济体制。

目前已知在武陵城中存在的店铺、品牌或货物有：

4.1.1 岳研（代表物：岳研茶盒）

4.1.2 战龙（外观貌似是功能饮料）

4.1.3 BANBOM（甜品）

4.1.4 宏床食品店

4.1.5 武陵印象（形象名，参考北京 798）

4.1.6 辣么大火锅（山宏山餐饮）

4.1.7 饭筒（竹筒，主要是各种口味能量棒）

4.1.8 乐享武陵（宏运连连乐，彩票店）

4.1.9 竹沥（类似牛奶，但是比牛奶的口味更多）

此外，武陵城有宏运驿站。在储藏站也有诸多类似字样的包裹。推测武陵也有相当程度的快递服务。

即使有如此多种类的经济活动，我们仍然不能称武陵城的经济是市场性自由主义的。武陵城由宏山科学院与管代庄方宜自上而下统一规划、调度、分配，不存在价格竞争。所有经济活动的首要目标是抵御超域侵蚀、维持城市存续、推进裂隙治理，而非利润最大化。核心资源（息壤、能源、粮食、天师产能）由科学院与区务办统一调配，优先保障防御、科研与民生基础。

事实上，影响武陵经济的关键要素只有一个：息壤。息壤是宏山科学院的主要研发成果，也是科学院对抗侵蚀的最重要的手段。

笔者在这里提出一个观点：息壤本位制。

4.2 调度券的技术背书

在剧情中，庄方宜对息壤的表述是“武陵的息壤已经所剩无几，顶多只能支撑三个月”“侵蚀，到处都是侵蚀；息壤，哪里都要息壤”。根据管理员利用工业生产的息壤只能在据点调度中兑换 1:1 的调度券看，调度券在价格上等于息壤。这不是兑换比例，是本位锚定。调度券的价值完全由息壤背书。

武陵城市运转靠息壤，天师桩作为防御措施要息壤，农业生产、电力建设需要息壤，管理员在方兴衢购买东西时使用的也是调度券。在经济实践中，调度券直接与息壤挂钩，武陵城的所有经济活动本质上都是帮助宏山科学院生产息壤，而息壤的作用不是为了利润最大化，而是为了抵抗侵蚀，让武陵地区生活的人得到更好的生活。

4.3 经济决策的技术导向

武陵经济的本质是科学院（决策）+ 天师府（执行）+ 区务办（后勤）三位一体，技术官僚直接管理经济。生产单位（工厂、农场、工坊）均为科学院下属机构，无独立经营权，按计划指标生产。居民以职农、职工、天师身份参与劳动，按劳分配，推测武陵城中无私有制与雇佣剥削。

武陵城的生产计划、资源调配均以技术需求为核心，例如，农业生产的规模由息壤供给能力决定，工业生产的方向由科研需求决定，民生保障的水平由息壤分配计划决定，形成“技术→经济→生存”的闭环。

4.4 武陵经济数学模型

4.4.1 武陵城息壤与调度券在经济活动中的流程公式

设：

$S =$ 息壤总量（核心资源、本位资产）

$T =$ 调度券总量（流通凭证）

$C =$ 息壤消耗速率

$P =$ 息壤生产/补充速率

$K =$ 调度券-息壤兑换比例（官方固定）

$$T = K*S \quad K=1 \Rightarrow T=S$$

$$T\uparrow \Rightarrow S\uparrow$$

$$\text{劳动} \rightarrow T \rightarrow S \rightarrow \text{生存}$$

4.4.2 武陵城息壤分配权重模型

总息壤存量：$S_{总单位}$：息壤/调度券，因 $T=S$，

二者可等价替换）

息壤分配总权重：$W_{总}$=100%（所有分配项权重之和为 1，确保无资源浪费）

四大核心分配维度及变量：

防御类息壤：$S_{防}$，权重 $W_{防}$（核心优先级，保障城市不被侵蚀覆灭）

科研类息壤：$S_{科}$，权重 $W_{科}$（保障息壤技术迭代、裂隙治理，支撑长期生存）

生产类息壤：$S_{生}$，权重 $W_{生}$（保障粮食、能源产出，支撑基础运转）

民生类息壤：$S_{民}$，权重 $W_{民}$（保障居民基本生活，维持社会稳定）

动态调整系数：α（侵蚀风险系数，0＜α≤1.2），用于根据裂隙活跃度、侵蚀强度调整各维度权重

约束条件：$W_{防}+W_{科}+W_{生}+W_{民}=1$；$S_{防}+S_{科}+S_{生}+S_{民}\leq S_{总}$；$P\geq C$（生存红线）

4.4.2.1 基础静态模型

结合剧情中“防御优先、科研支撑、生产保障、民生兜底”的逻辑，设定基础权重（可直接用于考据/分析）：

防御类权重 $W_{防}$：45%（核心中的核心，涵盖天师桩阵列运维、裂隙抑制、天使防御等，是城市存续的前提）

对应息壤分配：$S_{防}=W_{防}*S_{总}=0.45*S_{总}$

科研类权重 $W_{科}$：25%（支撑息壤技术迭代、裂隙研究、法术优化，保障长期生存能力）

对应息壤分配：$S_{科}=W_{科}*S_{总}=0.25*S_{总}$

生产类权重 $W_{生}$：20%（涵盖农业水培、能源生产、基建维护，保障基础物资供应）

对应息壤分配：$S_{生}=W_{生}*S_{总}=0.20*S_{总}$

民生类权重 $W_{民}$：10%（涵盖住房、医疗、教育等基本需求，兜底居民生存，维持社会稳定）

对应息壤分配：$S_{民}=W_{民}*S_{总}=0.10*S_{总}$

验证：0.45+0.25+0.20+0.10=1，满足总权重约束，贴合技术官僚“生存优先”的决策逻辑。

4.4.2.2 基础动态模型（极端场景：侵蚀加剧/息壤短缺，α≤1）

调整系数定义：

轻度侵蚀/息壤充足：α =1（沿用基础权重）

中度侵蚀/息壤紧张：α =1.1（防御、科研权重提升，生产、民生权重压缩）

重度侵蚀/息壤危机：α =1.2（优先保障防御、科研，生产仅维持基础，民生压缩至最低）

动态权重公式：

动态防御权重 $W_{防}'=W_{防}*\alpha$

动态科研权重 $W_{科}'=W_{科}*\alpha$

动态生产权重 $W_{生}'=W_{生}/\alpha$

动态民生权重 $W_{民}'=W_{民}/\alpha$

调整后约束 $W_{防}'+W_{科}'+W_{生}'+W_{民}'=1$（权重占比同步缩放，确保总权重不变）

武陵城是一个以息壤为一般等价物、以调度券为流通凭证、由技术官僚按最优生存模型进行计划分配的封闭型息壤本位实物经济体系。该体系始终遵循“防御＞科研＞生产＞民生”，本质是技术官僚“生存优先、长期支撑”的决策逻辑，与此前分析的“技术最优解”完全一致。本质是技术官僚对“城市存续底线”的精准判断，避免因短期决策失误导致长期生存危机，体现其“理性统筹、风险管控”的能力。

4.5 息壤本位制的正当性阐述

如果息壤是维持城市运转必须每天消耗的东西，那么它如何能同时充当货币发行的静态储备？

在金本位下，英格兰银行的黄金大多躺在金库里，并不直接参与工业生产。但在武陵，息壤可能需要被源源不断地投入能源系统、防御设施。如果大量息壤被消耗掉了，那么流通中的调度券（代表了对这些已消耗息壤的索取权）岂不就成了永远无法兑现的“空头支票”？

这触及了游戏设计可能隐含的一个设定：也许调度券的 1:1 兑换，并不是对“息壤实物”的兑换，而是对“息壤标准单位”的兑换。它是一种记账单位。

就像布雷顿森林体系下的美元，虽然宣称“35 美元换 1 盎司黄金”，但各国央行之外的私人机构和个人，实际上是无法直接向美国财政部要求兑换的。美元的“黄金本位”更多是一种国家信用锚定和国际结算规则。

在武陵，很可能也是如此。

对内，为了方便生产生活，流通的是更轻便、可编程的调度券。息壤作为战略物资被集中管理和分配，主要用于维持城市运转。

对外，“息壤本位”体现为一种价值尺度。所有产出的价值，最终都可以折算成“相当于多少份息壤的投入”。

5. 武陵城的技术官僚制度虚拟本土化界定

5.1 武陵科层制解构与展望

“绿水青山 科学发展”“强农于智 智农于技”等口号无不凸显出一个关键词：技术。而武陵城作为由科学院领导下的城市，技术官僚制度是必然的运行规则。

武陵城的权力结构呈现“高度集中、专业至上”的特征，决策层完全由技术精英组成，无传统贵族、资本势力或暴力集团介入，具体构成如下：

5.1.1 最高决策者：武陵城管代庄方宜，集“顶尖天师+高级研究员+行政管理者”三重身份于一身，凭借息壤技术、裂隙治理的专业能力与灾变中的应急实绩上位，直接对宏山科学院负责，掌握城市的最高行政、技术与防御决策权，是技术官僚制度的核心象征。

5.1.2 核心决策团队：由武陵天师府、区务办的负责人组成，均为各自领域的顶尖专家——天师府负责人精通天师法术与息壤操控，科研中心负责人主导裂隙与超域研究，巡卫负责城防与应急治理，区务办负责人统筹行政与民生调度。所有决策成员均通过严格的技术资质与治理实绩考核，无任何非专业背景的人员进入核心决策层。

5.1.3 权力传承逻辑：不同于世袭制或选举制，武陵城的权力传承以“专业能力接力”为核心，核心岗位的继任者须具备对应的技术资质、治理经验与实绩，由现任决策层与宏山科学院共同考核任命，确保权力始终掌握在专业精英手中。

武陵城的技术官僚制度，是末日背景下“生存优先、技术至上”的最优治理选择，其核心是“专业精英主导、技术理性驱动”，与息壤经济、城市生存需求深度绑定，形成了“科研－生产－防御－民生”一体化的治理闭环。该制度既发挥了技术精英的专业优势，实现了城市的高效治理与存续，也存在权力集中等局限，是一种“适配生存、不完美但足够珍贵”的治理模式。

从泰拉世界的整体格局来看，武陵城的技术官僚制度，区别于龙门的寡头威权、罗德岛的人道主义 NGO 治理，是技术精英治理的典型实践，证明了“专业者治之”在末日背景下的可行性，为泰拉世界的文明延续提供了一种新的路径。

随着武陵城的发展，其技术官僚制度可能面临两大发展方向：一是进一步优化治理模式，在保持技术理性的同时，增加民生关怀与多元监督，降低权力集中的风险，平衡“效率与温度”；二是随着息壤技术的迭代与城市规模的扩大，技术官僚体系可能进一步完善，形成“分层治理、专业细分”的更成熟架构，同时面临技术传承、人才培养的新挑战。

此外，随着武陵城与宏山科学院本部、清波寨等外部势力的互动增多，技术官僚制度可能需要适应更多非技术类的挑战，如何在保持自身核心逻辑的同时，实现与外部势力的协同发展，将成为武陵城治理的重要课题。

5.2 何谓“理性理想国”

武陵城的现状是：城外已经出现了裂地者与天使[裂地者与天使：游戏中的两种敌对阵营。]、

侵蚀包围了城市、与炎国断联。在这种困境下，唯一的权力正当性便是能不能让城市活下去。谁能决定生死？只有掌握息壤、裂隙、天师术、防御体系的顶级专家。庄方宜的领袖地位，不是来自任命，而是来自不可替代的专业生存能力。庄方宜做的不是“统治”，而是求解一个巨大的生存系统方程。在封闭环境里：专家治国便是去掉所有政治伪装，只剩纯粹理性。封闭环境会自动消灭“非技术权力”，只留技术权威。武陵科层制的特殊性可以浓缩成三句话：

封闭环境切断了所有外部权力输入，只承认“能解决问题的人”。

息壤本位经济把一切价值简化为技术资源，政治失去独立空间。

庄方宜身兼技术巅峰与最高领袖，让“专家治国”不再受任何外部意志约束，成为纯粹的理性治理。

这就是为什么武陵城是塔卫二宇宙里，最接近“理性理想国”，也最冰冷、最高效、最特殊的政体。

6. 于现实的启示

6.1 封闭环境的优势与代价

武陵是封闭末日环境：外部侵蚀、资源有限、无法逃亡、只能自救。这对应现实中的：资源匮乏、孤岛型地区、极端灾害下的封闭社区与高度依赖单一核心资源的经济体城市。在这种封闭系统不允许试错、不允许浪费、不允许情绪化决策，必须高度理性、高度计划。

但同时，过度理性、效率至上，也会压缩人文关怀、个体自由与多元声音。

真正成熟的治理，是在效率与温度之间找到平衡，而不是走向单一极端。

6.2 “核心资源本位经济”的稳定与潜在危机

武陵以息壤为唯一本位、调度券为凭证，经济极度稳定、无通胀、无投机。但也极度脆弱：息壤一断，全城崩溃。任何高度依赖单一资源、单一技术、单一产业的经济体，都具备内在脆弱性。

稳定来自集中，风险也来自集中。长期安全的经济，必须多元化、抗脆弱、可替代。

6.3 总结

武陵看起来冰冷、理性、不讲情面，但它的底层逻辑是在有限资源下，拯救最多的人，守住文明的火种。

在封闭环境中，公共治理常常要面对“有限资源与无限需求”困境。技术官僚的理性，本质是用冷静规则替代情绪冲动，避免更大的悲剧。而真正的人文关怀，不是无底线妥协，而是在约束下做出最负责任的选择。

武陵城的治理模式证明了专业理性、计划统筹、精英治理在危机中的强大效率，也警示了封闭系统、资源单一、权力集中所带来的脆弱与冰冷。对现代社会而言，其真正启示在于：尊重专业，但不迷信专家；追求效率，但不放弃温度；强调秩序，但保留多元空间。

参考文献（References）

[1] 宏山科学院 [EB/OL]. (2026-01-13)(2026-03-04).https://www.gamekee.com/zmd/689576.html.

[2] “Technocracy.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 2026. Web. 05 Mar. 2026.

[3] Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The external control of organizations: A resource dependence perspective. Harper & Row.

[4] Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.

Talos-II's "Rational Utopia": An Analysis of Wuling City's Bureaucracy and Xiraniet-Oriented Economy from the Perspective of Technocracy

CELE Yang

O.M.V Academy, Talos-II 114514, Space;

Abstract: Wuling City is a city in the game Arknights: Endfield. In the current Endfield 1.0 version, Wuling City is the largest and most organized urban area. There are numerous political entities within Wuling City, including but not limited to the Hongshan Academy of Sciences and the Wuling Tianshi Bureau. This paper will examine the various political entities that exist and operate in Wuling City, and analyze its economic system, in order to explain why Wuling City, governed under a technocratic system, can be regarded as a "rational utopia".

Key words: Resource-based economy; Arknights: Endfield; Bureaucracy; Technocratic system; Game